# MemePilot

Un robot d'entraînement au trading, expliqué simplement — projet personnel de Jovial Elyas Bearivo, étudiant en informatique appliquée (Université de Moncton)

**En une phrase.** MemePilot est un programme qui surveille sans arrêt un marché de cryptomonnaies très risqué, décide tout seul s'il achèterait ou non, et **s'entraîne avec de l'argent fictif** pour mesurer honnêtement si sa méthode gagnerait de l'argent — avant de risquer le moindre dollar réel.

## 1. Le terrain de jeu : les « memecoins »

Imaginez un **marché aux puces géant, ouvert 24 h sur 24**, où des milliers de nouveaux objets apparaissent chaque jour. Ici, les objets sont des **jetons numériques** (des « memecoins ») créés en quelques clics, souvent autour d'une blague ou d'une mode. Leur prix peut doubler en dix minutes... ou tomber à zéro aussi vite.

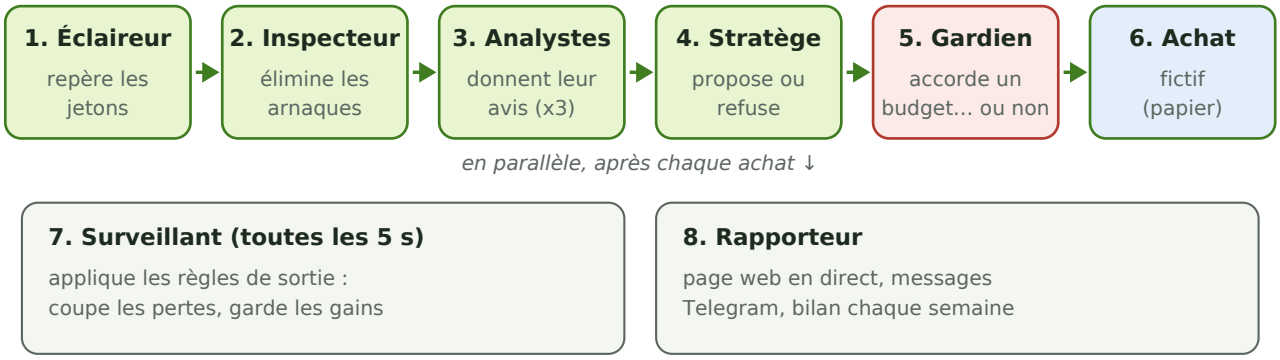
- **La plupart ne valent rien** et beaucoup sont des arnaques : le créateur attire les acheteurs, puis part avec la caisse (on appelle ça un « rug »).
- **Solana** est le réseau (la « ville ») où ce marché se tient. **GMGN** est une plateforme qui affiche, en temps réel, ce qui se passe sur ce marché — comme un tableau des cours.
- Tout va trop vite pour un humain, et les émotions (peur, envie) font prendre de mauvaises décisions. D'où l'idée d'un **robot qui applique des règles strictes, sans émotion**.

## 2. Le mode « papier » : un simulateur de vol

Un pilote s'entraîne des heures sur simulateur avant de voler. MemePilot fait pareil : il part avec **50 $ fictifs**, « achète » et « vend » en notant tout dans un registre, en comptant les vrais frais d'une transaction. **Aucun argent réel ne bouge.** Le programme est d'ailleurs construit pour qu'il lui soit impossible de passer un vrai ordre tant que les étapes de validation ne sont pas franchies.

## 3. Une équipe de robots (les « agents »)

Plutôt qu'un seul gros programme, MemePilot est découpé en **petits agents spécialisés**, comme une équipe où chacun a un rôle précis. Toutes les 30 secondes, l'équipe fait un tour complet :



## Les agents, un par un

| Agent | Ce qu'il fait, en mots simples | Comparaison |
|---|---|---|
| **1. L'éclaireur** | Parcourt la liste des jetons « tendance » et des tout nouveaux jetons. | Un dénicheur qui fait le tour des stands |
| **2. L'inspecteur** | Élimine les pièges : le créateur peut-il fabriquer des jetons à volonté ou bloquer les ventes ? Quelques personnes possèdent-elles presque tout ? Y a-t-il assez d'argent en circulation ? | Le contrôle technique d'une voiture |
| **3a. Analyste « vague »** | Le prix monte-t-il, avec plus d'acheteurs que de vendeurs ? (et refuse d'acheter un jeton qui a déjà explosé : on n'achète pas au sommet) | Un surfeur qui juge la vague |
| **3b. Analyste « bons joueurs »** | Des portefeuilles connus pour gagner souvent achètent-ils ce jeton ? | Regarder ce que font les meilleurs |
| **3c. Analyste « jeune pousse »** | Repère un jeton récent mais sain, avant la foule. | Un recruteur de talents |
| **4. Le stratège** | Combine les trois avis en une note sur 100. Exige qu'au moins un analyste soit vraiment convaincu, et classe le risque : faible, moyen ou élevé. **Risque élevé = refus.** | Un jury qui délibère |
| **5. Le gardien du risque** | A un **droit de veto** sur tout. Vérifie le budget restant et fixe la taille de l'achat. Peut tout arrêter. | Le gardien de la tirelire |
| **6. L'exécutant** | Seul agent autorisé à passer un ordre. **Aujourd'hui désactivé** : les achats sont fictifs. | La main qui signe le chèque |
| **7. Le surveillant** | Toutes les 5 secondes, regarde le prix des jetons achetés et applique les règles de sortie (page suivante). | Un sauveteur sur la plage |
| **8. Le rapporteur** | Page web en direct, messages sur le téléphone (Telegram), bilan chaque lundi. | Le secrétaire de l'équipe |
| **+ Le relais** | Si la source principale (GMGN) est saturée, va chercher les mêmes informations auprès de trois autres services gratuits. | Un plan B automatique |

# 4. La stratégie que j'ai choisie

### Quand acheter ?

- Le jeton doit d'abord **passer tous les contrôles de sécurité** de l'inspecteur.
- Il faut une **bonne note globale** et au moins **un analyste vraiment convaincu**.
- On refuse le risque élevé et on **n'achète pas un jeton qui vient déjà d'exploser** (plus de +100 % en une heure et encore +20 % en cinq minutes).

## Combien ?

| Règle | Valeur |
|---|---|
| **Capital de départ (fictif)** | 50 $ |
| **Taille d'un achat** | 5 $ au maximum (2,50 $ si le risque est « moyen ») |
| **Achats en même temps** | 2 au maximum, et seulement si les positions déjà ouvertes sont sous contrôle |
| **Achats par jour** | 10 au maximum |

## Quand vendre ? (le plus important)

| Règle | En mots simples |
|---|---|
| **Stop-loss −25 %** | Si le prix baisse de 25 %, on vend : **on coupe les pertes** avant qu'elles ne grossissent. |
| **« Cliquet » (trailing) +15 % / −10 %** | Dès que le gain dépasse +15 %, on garde la hausse, mais si le prix redescend de 10 % sous son plus haut, on vend : **on encaisse avant de tout rendre**. |
| **Minuteur 30 min** | Si au bout de 30 minutes le jeton n'a pas gagné au moins 10 %, on sort : **on ne reste pas coincé**. |
| **Fuite de l'argent du marché** | Si l'argent disponible pour vendre chute de 40 %, on part avant de ne plus pouvoir vendre. |
| **Durée maximale 4 h** | Aucune position n'est gardée plus de 4 heures. |

## Un exemple réel qui a fait évoluer la stratégie

Le 1er novembre, le robot a acheté un jeton qui a pris **+33 % en 2 minutes et demie**… puis est retombé à **−1,8 % quarante secondes plus tard**. Le robot avait bien vu la hausse, mais ses règles de l'époque ne vendaient qu'à partir de +50 %. J'ai donc ajouté le « cliquet » à +15 % : dans ce cas, il aurait vendu vers +18 %. Leçon : **ce n'était pas un problème de vitesse, mais de règle**.

## Les limites incassables

- Perte de **10 $ dans la journée** → plus aucun achat jusqu'au lendemain.
- Perte totale de **20 $** → **verrouillage complet**, déblocable seulement par un humain après analyse. Aucun agent, ni même le programme, ne peut relever cette limite.

**Petit lexique. Jeton / memecoin** : actif numérique créé en quelques clics. **Liquidité** : l'argent disponible pour acheter ou vendre un jeton (sans liquidité, on ne peut pas revendre). **Stop-loss** : vente automatique pour limiter une perte. **Trailing (cliquet)** : vente automatique qui suit la hausse et protège le gain. **Mode papier** : simulation avec de l'argent fictif.

## 5. Une démarche scientifique, pas un pari

L'objectif n'est pas de « deviner » le marché, mais de **tester une méthode avec des preuves** :

| Étape | Ce qu'on fait | Pourquoi |
|---|---|---|
| **1. Collecte** | Laisser le robot faire au moins 50 transactions fictives, sans toucher aux règles. | Avoir assez d'exemples pour juger |
| **2. Analyse** | Rejouer chaque transaction avec d'autres règles de sortie, sur les vrais prix enregistrés toutes les 5 secondes. | Comparer des chiffres, pas des impressions |
| **3. Validation** | Tester la stratégie ajustée sur 50 **nouvelles** transactions jamais vues. | Éviter de « coller » au hasard des premières |
| **4. Décision** | Passer au réel seulement si le gain moyen reste positif **après tous les frais**. | Ne risquer de l'argent qu'avec des preuves |

### Ce que ce projet n'est pas

- **Pas une promesse de gain.** La grande majorité des gens perdent de l'argent sur ces marchés. Un résultat négatif est aussi un résultat utile : il évite de perdre de l'argent réel.
- **Pas un robot incontrôlé.** Chaque choix important est écrit et justifié (26 décisions documentées à ce jour), et un arrêt d'urgence existe.
- **Pas un accès à mes clés.** Le programme ne lit que des informations publiques ; il ne détient aucune clé secrète de portefeuille.

## 6. Ce que le projet m'apprend (côté technique)

| Compétence | Dans MemePilot |
|---|---|
| **Programmation** | Python, programmation asynchrone (plusieurs tâches en parallèle) |
| **Qualité logicielle** | Environ 220 tests automatiques, vérification du style et des types |
| **Données en temps réel** | 4 sources d'information, avec bascule automatique si l'une est saturée |
| **Sécurité** | Accès en lecture seule, aucun secret dans le code, limites de risque codées en dur |
| **Interfaces** | Page web en direct, notifications Telegram, rapports hebdomadaires |
| **Méthode** | Étapes validées une à une, décisions écrites, mesure avant optimisation |
| **DevOps** | Pipeline d'intégration continue prêt (tests + déploiement automatique) |

### Où en est le projet ? (1er novembre 2026)

Le robot tourne en continu sur mon ordinateur en mode papier, avec ma propre clé d'accès aux données. La collecte des 50 premières transactions est en cours. **Aucun argent réel n'est engagé dans le trading.**